

Óptica geométrica

Feixes e frentes de onda, reflexão, espelhos, refração, lentes, formação de imagens e instrumentos ópticos (item 6 do edital de Física)

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o edital de Física pede o bloco de **óptica geométrica** inteiro: feixes e frentes de onda, reflexão e refração da luz, espelhos, lentes, formação de imagens, índice de refração e leis da refração e instrumentos ópticos simples. O curso principal só trata de reflexão e refração **do som**, então este complemento fecha a lacuna.

A ordem é a mesma de uma boa aula de óptica:

1. Princípios da óptica, feixes de luz, frentes de onda, sombra e penumbra, câmara escura;
2. Reflexão da luz e espelhos planos;
3. Espelhos esféricos (côncavo e convexo);
4. Refração da luz: índice de refração, lei de Snell, ângulo limite e reflexão total, dioptra plano, lâminas e prismas;
5. Lentes esféricas delgadas;
6. Instrumentos ópticos e o olho humano.

Como a AOCP cobra óptica: a maior parte das questões é **conceitual** ("a imagem é real ou virtual? direita ou invertida? maior ou menor?") ou pede **uma conta curta** com a equação de Gauss, a lei de Snell ou o ângulo limite. Quase nunca exige construção geométrica elaborada. Domine as **tabelas de imagem** e a **convenção de sinais**, que valem mais que qualquer macete.

Convenção de sinais (a de Gauss), que vamos usar o tempo todo

Grandeza	Símbolo	Positivo (+)	Negativo (-)
Posição do objeto	p	objeto real (o normal)	objeto virtual (raros casos)
Posição da imagem	p'	imagem real (do lado de onde a luz sai)	imagem virtual
Distância focal	f	espelho côncavo ; lente convergente	espelho convexo ; lente divergente
Altura do objeto	o	acima do eixo	abaixo do eixo
Altura da imagem	i	imagem direita (mesmo sentido do objeto)	imagem invertida

Equações que valem para espelhos esféricos e lentes delgadas:

- **Equação de Gauss:** $1/f = 1/p + 1/p'$
- **Aumento linear transversal:** $A = i/o = -p'/p$

Leitura dos sinais: $p' > 0 \rightarrow$ imagem real; $p' < 0 \rightarrow$ imagem virtual. $A > 0 \rightarrow$ imagem direita; $A < 0 \rightarrow$ imagem invertida. $|A| > 1 \rightarrow$ ampliada; $|A| < 1 \rightarrow$ reduzida.

1. Princípios da óptica e feixes de luz

1.1 Luz, fontes e meios

A **óptica geométrica** descreve a luz por **raios** (linhas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação) e não leva em conta sua natureza ondulatória. Ela funciona bem quando os objetos e aberturas são muito maiores que o comprimento de onda da luz (da ordem de 400 a 700 nm).

- **Fonte primária (luminosa):** emite luz própria. Ex.: Sol, lâmpada acesa, chama.
- **Fonte secundária (iluminada):** só reenvia a luz que recebe. Ex.: Lua, uma parede, este papel.
- **Fonte puntiforme (pontual):** de dimensões desprezíveis. **Fonte extensa:** de dimensões consideráveis em relação às distâncias do problema.

Meio	Comportamento da luz	Exemplo
Transparente	passa quase toda, e dá para enxergar nitidamente através dele	ar, vidro liso, água limpa
Translúcido	passa, mas espalhada: enxerga-se luz, não a imagem nítida	vidro fosco, papel vegetal
Opaco	não deixa passar a luz (absorve ou reflete)	madeira, metal, parede

A velocidade da luz **no vácuo** é $c \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$, o limite máximo de velocidade do universo; em qualquer meio material ela é menor.

1.2 Os três princípios da óptica geométrica

1. **Propagação retilínea:** em um meio **homogêneo e transparente**, a luz se propaga em linha reta.
2. **Independência dos raios luminosos:** quando raios de luz se cruzam, cada um segue como se os outros não existissem (por isso duas lanternas cruzadas não se atrapalham).
3. **Reversibilidade dos raios:** se a luz percorre um caminho num sentido, pode percorrer o mesmo caminho no sentido oposto. Se você vê os olhos de alguém num espelho, essa pessoa também vê os seus.

1.3 Feixes de luz

Um **feixe** é um conjunto de raios. Classifica-se pela forma como os raios se comportam:

Feixe	Como são os raios	Origem típica
Paralelo (cilíndrico)	mantêm distância constante entre si	fonte muito distante (Sol, estrelas), laser
Divergente (cônico)	se afastam uns dos outros, partindo de um ponto	fonte puntiforme próxima, lâmpada pequena
Convergente	se aproximam e se encontram em um ponto	luz que sai de uma lente convergente ou espelho côncavo

O ponto de onde os raios divergem (ou para onde convergem) é o **foco** do feixe. Se os raios **realmente** passam por ele, o ponto é **real**; se são só os **prolongamentos** dos raios que passam por ele, o ponto é **virtual**. Essa distinção é a base de toda a discussão de imagens: **imagem real é formada por raios que de fato se cruzam; imagem virtual, pelos prolongamentos.**

1.4 Frentes de onda

Uma **frente de onda** é a superfície que une todos os pontos do meio que são atingidos pela onda **no mesmo instante** (pontos em fase). Ela é **perpendicular aos raios** de luz.

- Fonte **puntiforme**, meio homogêneo: frentes de onda **esféricas**, e os raios saem radialmente

(feixe divergente).

- Fonte **muito distante**: frentes de onda praticamente **planas**, e os raios são paralelos (feixe paralelo).
- Feixe **convergente**: frentes esféricas "fechando" em direção ao ponto de convergência.

Macete: raio é sempre **perpendicular** à frente de onda. Se o enunciado traz frentes de onda planas, os raios são paralelos; se esféricas, os raios são radiais.

1.5 Sombra, penumbra e câmara escura

Como a luz anda em linha reta, um objeto opaco colocado entre a fonte e um anteparo projeta **sombra**.

- **Fonte puntiforme**: só há **sombra** (região escura, sem luz).
- **Fonte extensa**: aparecem **sombra** (nenhum ponto da fonte ilumina) e **penumbra** (alguns pontos da fonte iluminam, outros não).

Por **semelhança de triângulos**, a altura da sombra de um objeto vertical iluminado por uma fonte puntiforme depende das distâncias. Para o Sol, cujos raios chegam paralelos, vale: **H/sombra de H = h/sombra de h** (a razão altura/sombra é a mesma para todos os objetos no mesmo instante).

Exemplo 1. Uma vara de 1,5 m projeta sombra de 2,0 m. No mesmo instante, um prédio projeta sombra de 40 m. Qual a altura do prédio? $\text{Altura/sombra} = 1,5/2,0 = 0,75$. Prédio: $0,75 \times 40 = 30$ m.

A **câmara escura de orifício** é uma caixa fechada com um furo pequeno numa face. A luz que entra forma, na face oposta, uma imagem **real, invertida** do objeto. Semelhança de triângulos dá:

- **$o / i = p / p'$** , em que o = altura do objeto, i = altura da imagem, p = distância do objeto ao orifício, p' = profundidade da câmara.

Exemplo 2. Um objeto de 2,0 m está a 10 m do orifício de uma câmara escura de 20 cm de profundidade. Qual o tamanho da imagem? $i = o \cdot p'/p = 2,0 \times 0,20 / 10 = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$ (invertida).

Se o orifício for aumentado, a imagem fica mais **brilhante**, porém menos **nítida**.

2. Reflexão da luz e espelho plano

2.1 Leis da reflexão

Reflexão é o retorno da luz ao meio de origem ao incidir numa superfície. Os ângulos são sempre medidos em relação à **normal** (reta perpendicular à superfície no ponto de incidência), e **não** em relação à superfície.

1. **1ª lei**: o raio incidente, o raio refletido e a normal estão **no mesmo plano**.
2. **2ª lei**: o ângulo de reflexão é **igual** ao ângulo de incidência ($r = i$).

Tipos de reflexão:

- **Especular (regular)**: superfície lisa, raios paralelos continuam paralelos; formam-se imagens (espelhos).
- **Difusa**: superfície rugosa, raios saem em todas as direções; é por ela que enxergamos os objetos que não têm luz própria. Cada raio individual ainda obedece às leis da reflexão.

2.2 Espelho plano: formação de imagem

Num espelho plano, a imagem de um objeto real tem as seguintes características:

- é **virtual** (formada pelos prolongamentos dos raios, atrás do espelho);
- é **direita** e do **mesmo tamanho** do objeto ($A = +1$);
- é **simétrica** ao objeto em relação ao plano do espelho: $p' = -p$ (mesma distância, porém do outro lado);
- é **enantiomorfa**: imagem e objeto não se sobrepõem (como a mão direita e a esquerda). Por isso a mão direita da imagem "aparece" como mão esquerda, e as letras ficam invertidas lateralmente (não de cima para baixo).

Pegadinha clássica: o espelho inverte **esquerda-direita**? Na verdade ele inverte **frente-trás** (a imagem "olha" para você). A impressão de inversão lateral vem de nós girarmos para nos comparar com a imagem. Em prova, use a palavra **enantiomorfa** ou "não sobreponível".

Consequências quantitativas (todas decorrem de $p' = -p$):

- **Distância entre objeto e imagem** = $2d$, sendo d a distância do objeto ao espelho.
- Se o objeto se **afasta** do espelho com velocidade v , a imagem se afasta com velocidade v em sentido oposto; a velocidade da imagem **em relação ao objeto** é $2v$.
- Se o **espelho** se desloca d (objeto parado), a imagem se desloca $2d$.
- Se o espelho **gira** um ângulo α (mantendo fixo o raio incidente), o raio refletido gira 2α .

Exemplo 3. Uma pessoa anda a 1,5 m/s em direção a um espelho plano fixo. Com que velocidade ela se aproxima da própria imagem? A imagem se aproxima do espelho também a 1,5 m/s, em sentido contrário. Velocidade relativa: $1,5 + 1,5 = 3,0$ m/s.

Exemplo 4. Um raio incide em um espelho plano. O espelho gira 15° em torno de um eixo no ponto de incidência. De quanto gira o raio refletido? Gira o **dobro**: $2 \times 15^\circ = 30^\circ$.

Espelho mínimo para ver o corpo inteiro. Para ver o corpo inteiro, o espelho precisa ter **metade da altura da pessoa**, e a borda inferior deve estar a **metade da altura dos olhos** em relação ao chão. A distância da pessoa ao espelho **não** altera esse tamanho mínimo.

Exemplo 5. Uma pessoa de 1,80 m tem os olhos a 1,70 m do solo. Altura mínima do espelho e posição da borda inferior? Altura mínima: $1,80/2 = 0,90$ m. Borda inferior: $1,70/2 = 0,85$ m do chão (a borda superior fica a 1,75 m, ponto médio entre o olho e o topo da cabeça).

Campo visual: é a região do espaço que um observador consegue ver pelo espelho. Aproximar-se do espelho **aumenta** o campo visual; é por isso que retrovisores são vistos com mais amplitude quando o motorista chega perto.

2.3 Associação de dois espelhos planos

Dois espelhos planos formando um ângulo θ entre si, com um objeto entre eles, produzem várias imagens. Se $360^\circ/\theta$ é um número **inteiro**:

- $N = 360^\circ/\theta - 1$ imagens.

θ	$360^\circ/\theta$	Imagens formadas
120°	3	2
90°	4	3

72°	5	4
60°	6	5
45°	8	7

Em casos extremos: espelhos **paralelos** ($\theta = 0^\circ$) formam **infinitas** imagens (como nos corredores de espelhos de elevadores); com $\theta = 180^\circ$ (um espelho só), há uma imagem. A fórmula acima vale quando $360^\circ/\theta$ é inteiro; quando não é, a contagem depende da posição do objeto e a questão normalmente informa.

2.4 Espelhos planos no cotidiano

Periscópio (dois espelhos a 45°), caleidoscópio (espelhos em ângulo), retrovisores e espelhos de maquiagem (estes últimos esféricos). A reflexão em ambulâncias com a palavra "AMBULÂNCIA" escrita "ao contrário" é uma aplicação direta da enantiomorfia: o motorista à frente lê corretamente pelo retrovisor.

3. Espelhos esféricos

3.1 Elementos

Um **espelho esférico** é uma calota esférica com uma das faces refletora. Se a face refletora é a **interna**, o espelho é **côncavo**; se é a **externa**, é **convexo**.

Elemento	O que é
C (centro de curvatura)	centro da esfera da qual a calota faz parte
R (raio de curvatura)	raio da esfera
V (vértice)	centro da calota, ponto do espelho que fica no eixo
Eixo principal	reta que passa por C e V
F (foco principal)	ponto onde convergem (ou de onde parecem divergir) os raios paralelos ao eixo
f (distância focal)	distância de F ao vértice

Relação fundamental: o foco fica no **ponto médio** entre C e V (válido para espelhos de **pequena abertura**, condições de Gauss):

- $f = R / 2$

Em módulo; com a convenção de sinais, $f > 0$ no côncavo (**foco real**) e $f < 0$ no convexo (**foco virtual**).

Macete dos sinais: côncavo = "convergente" = **f positivo**. Convexo = "divergente" = **f negativo**.

3.2 Raios notáveis

Para construir a imagem de um ponto, bastam dois destes quatro raios:

1. Raio que **incide paralelo ao eixo** → o refletido **passa pelo foco** (côncavo) ou tem **prolongamento passando pelo foco** (convexo).
2. Raio que **incide passando pelo foco** (ou com prolongamento por ele) → o refletido sai **paralelo ao eixo**.
3. Raio que **incide passando pelo centro C** → volta sobre si mesmo (incidência normal).
4. Raio que **incide no vértice V** → sai simétrico em relação ao eixo ($r = i$).

3.3 Espelho côncavo: imagem conforme a posição do objeto

Considere o objeto **real** sobre o eixo, a uma distância p do vértice. Lembre-se: $F = f$ e $C = 2f$.

Posição do objeto	Imagem	Natureza	Orientação	Tamanho
$p > 2f$ (além de C)	entre F e C	real	invertida	menor
$p = 2f$ (sobre C)	sobre C	real	invertida	igual
$f < p < 2f$ (entre C e F)	além de C	real	invertida	maior
$p = f$ (sobre F)	no infinito (raios saem paralelos)	imprópria	–	–
$p < f$ (entre F e V)	atrás do espelho	virtual	direita	maior

Macete: no côncavo, a imagem é **real e invertida** para qualquer objeto **além do foco**, e **virtual, direita e maior** para objeto **entre o foco e o vértice** (o efeito "espelho de barbear" ou de maquiagem).

3.4 Espelho convexo: imagem única

Para qualquer posição do objeto real, a imagem é **virtual, direita e menor**, situada entre o foco e o vértice, atrás do espelho. Por isso o convexo oferece **campo visual amplo**: é usado em retrovisores externos de carros, espelhos de segurança em lojas e em esquinas de garagens. A contrapartida é a distância aparente maior (por isso o aviso "objetos no espelho estão mais próximos do que parecem").

3.5 Exemplos numéricos

Exemplo 6 (côncavo, imagem real). Um espelho côncavo tem raio de curvatura 40 cm. Um objeto de 5 cm de altura é colocado a 30 cm do vértice. Determine posição, natureza e altura da imagem. $f = R/2 = +20$ cm. $1/p' = 1/f - 1/p = 1/20 - 1/30 = 1/60 \rightarrow p' = +60$ cm (imagem **real**, na frente do espelho). $A = -p'/p = -60/30 = -2 \rightarrow$ imagem **invertida e ampliada** (2×). Altura: $i = A \cdot o = -2 \times 5 = -10$ cm (10 cm, invertida).

Exemplo 7 (côncavo, imagem virtual). Mesmo espelho ($f = +20$ cm), objeto a 10 cm do vértice. $1/p' = 1/20 - 1/10 = -1/20 \rightarrow p' = -20$ cm (**virtual**, 20 cm atrás do espelho). $A = -(-20)/10 = +2 \rightarrow$ **direita e ampliada**.

Exemplo 8 (convexo). Espelho convexo de distância focal 15 cm ($f = -15$ cm). Objeto a 30 cm do vértice. $1/p' = 1/f - 1/p = -1/15 - 1/30 = -3/30 \rightarrow p' = -10$ cm (**virtual**). $A = -(-10)/30 = +1/3 \rightarrow$ **direita e reduzida** (um terço do tamanho).

Exemplo 9 (descobrir o espelho pelo aumento). Um espelho forma uma imagem direita e 3 vezes maior que o objeto, que está a 12 cm do vértice. Que espelho é esse e qual sua distância focal? Imagem direita e maior só ocorre no côncavo com $p < f$. $A = +3 = -p'/p \rightarrow p' = -3p = -36$ cm. $1/f = 1/p + 1/p' = 1/12 - 1/36 = 2/36 \rightarrow f = +18$ cm (côncavo, e de fato $p = 12 < f = 18$).

Exemplo 10 (relação com C). Um objeto é colocado sobre o centro de curvatura de um espelho côncavo de raio 30 cm. Onde está a imagem? $p = R = 30$ cm; $f = 15$ cm. $1/p' = 1/15 - 1/30 = 1/30 \rightarrow p' = 30$ cm, $A = -1$. A imagem está **sobre o próprio C**, real, invertida e do mesmo tamanho.

Cuidado com a pegadinha do foco impróprio: quando o objeto está exatamente em F, não há imagem a distância finita (os raios refletidos saem paralelos). Na equação, $1/p' = 0$.

4. Refração da luz

4.1 Índice de refração

Refração é a passagem da luz de um meio para outro, com **mudança de velocidade**. O **índice de refração absoluto** de um meio é

$$\bullet \ n = c / v$$

onde c é a velocidade da luz no vácuo e v a velocidade no meio. Como $v \leq c$, sempre $n \geq 1$, e n é **adimensional**. Quanto maior n , mais **refringente** é o meio e menor a velocidade da luz nele.

Meio	n (aproximado)
Vácuo	1,00
Ar	$\approx 1,00$ (1,0003)
Água	1,33
Vidro comum	1,5
Diamante	2,42

Exemplo 11. Qual a velocidade da luz num vidro de $n = 1,5$? $v = c/n = 3,0 \times 10^8 / 1,5 = 2,0 \times 10^8$ m/s.

Na passagem de um meio para outro, o que muda e o que não muda:

Grandeza	Na refração
Frequência (f)	não muda (é determinada pela fonte)
Velocidade (v)	muda ($v = c/n$)
Comprimento de onda (λ)	muda ($\lambda = v/f$), diminui ao entrar num meio mais refringente
Direção de propagação	muda, se a incidência for oblíqua

O **índice de refração relativo** do meio 2 em relação ao meio 1 é $n_{2,1} = n_2 / n_1 = v_1 / v_2$.

4.2 Lei de Snell-Descartes

1. **1ª lei:** raio incidente, raio refratado e normal estão **no mesmo plano**.

2. **2ª lei (Snell):**

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

onde θ_1 e θ_2 são os ângulos que os raios formam com a **normal**.

Interpretação rápida:

- Passando de meio **menos** refringente para **mais** refringente ($n_2 > n_1$): o raio **se aproxima da normal** ($\theta_2 < \theta_1$).
- Passando de meio **mais** para **menos** refringente ($n_2 < n_1$): o raio **se afasta da normal** ($\theta_2 > \theta_1$).
- **Incidência normal** ($\theta_1 = 0^\circ$): não há desvio, o raio continua na mesma direção (mas a velocidade e o λ mudam).

Macete de memória: "mais lento, mais perto da normal". Onde a luz anda mais devagar (n maior), o raio fica mais próximo da normal.

Exemplo 12. Um raio de luz incide do ar ($n = 1,0$) em vidro ($n = 1,5$) com ângulo de 60° em relação à normal. Qual o ângulo de refração? $\sin \theta_2 = (1,0 \times \sin 60^\circ) / 1,5 = 0,866 / 1,5 = 0,577 \rightarrow \theta_2 \approx 35,3^\circ$ (menor que 60° , aproximou-se da normal, como previsto).

A refração é sempre acompanhada de uma **reflexão parcial**: parte da luz volta ao meio de origem.

4.3 Ângulo limite e reflexão total

Quando a luz vai de um meio **mais refringente** para um **menos refringente** ($n_1 > n_2$), o raio se afasta da normal. Aumentando θ_1 , chega-se a um valor em que $\theta_2 = 90^\circ$ (o raio refratado "rasa" a superfície). Esse valor de θ_1 é o **ângulo limite L**:

- **$\text{sen } L = n_{\text{menor}} / n_{\text{maior}}$** (por exemplo, $\text{sen } L = n_{\text{ar}} / n_{\text{meio}}$)

Para incidência com ângulo **maior que L**, não há raio refratado: toda a luz é refletida. É a **reflexão total** (interna).

Condições para a reflexão total (as duas ao mesmo tempo): 1. a luz deve **ir do meio mais refringente para o menos refringente**; 2. o ângulo de incidência deve ser **maior que o ângulo limite** ($\theta_1 > L$).

Pegadinha: não existe reflexão total quando a luz passa do ar para a água ou para o vidro; só no sentido contrário. E em $\theta_1 = L$ exatamente, o raio refratado é rasante, e ainda não se fala em reflexão total.

Interface	Ângulo limite
Vidro (1,5) → ar	$\text{sen } L = 1/1,5 \rightarrow L \approx 41,8^\circ$
Água (1,33) → ar	$\text{sen } L = 1/1,33 \rightarrow L \approx 48,8^\circ$
Diamante (2,42) → ar	$\text{sen } L = 1/2,42 \rightarrow L \approx 24,4^\circ$

O diamante tem ângulo limite muito pequeno: grande parte da luz que entra sofre reflexão total várias vezes dentro da pedra, e é isso que lhe dá brilho.

Aplicações da reflexão total: - **Fibra óptica:** o núcleo (n maior) é envolto pela casca (n menor); a luz "viaja" por reflexões totais sucessivas, quase sem perda. Usada em telecomunicações e endoscopia. Exemplo: núcleo $n = 1,5$ e casca $n = 1,4 \rightarrow \text{sen } L = 1,4/1,5 \rightarrow L \approx 69^\circ$. Só ficam guiados os raios que incidem na interface com ângulo maior que 69° . - **Prismas de reflexão total** (binóculos, periscópios): prisma de vidro com ângulos de 45° - 45° - 90° ; como $L \approx 41,8^\circ < 45^\circ$, a luz que incide a 45° na hipotenusa sofre reflexão total. - **Miragem:** o ar quente próximo ao asfalto tem n menor, e raios que vêm do céu sofrem refração progressiva e reflexão total, dando a ilusão de "poça d'água". - **Brilho de bolhas, gotas e do "espelho" que se vê ao olhar para cima, debaixo d'água.**

4.4 Dioptrio plano

Dioptrio plano é um sistema formado por dois meios transparentes separados por uma superfície plana (por exemplo, a superfície da água). Para o observador que olha **quase perpendicularmente**, vale (condições de Gauss):

- **$p' / p = n_{\text{observador}} / n_{\text{objeto}}$**

onde p = distância real do objeto à superfície, p' = distância aparente da imagem à superfície, $n_{\text{observador}}$ = índice do meio onde está o observador e n_{objeto} = índice do meio onde está o objeto.

Exemplo 13. Um peixe está a 40 cm de profundidade, visto por um observador no ar, olhando quase na vertical. ($n_{\text{água}} = 4/3$.) A que profundidade o observador o vê? $p' = p \cdot n_{\text{obs}}/n_{\text{obj}} = 40 \times (1)/(4/3) = 30 \text{ cm}$. O peixe parece **mais perto da superfície** do que realmente está. (Por isso piscinas parecem mais rasas do que são.)

Regra geral: quem olha de um meio **menos refringente** para um objeto num meio **mais refringente** vê o objeto **mais próximo** da superfície ($p' < p$). Inverta e tem o oposto: o peixe, olhando para um pássaro no ar, vê o pássaro mais **longe** que ele realmente está.

4.5 Lâmina de faces paralelas

Uma lâmina de vidro (espessura e , índice n , no ar) desloca lateralmente o raio, mas **não altera sua direção**: o raio emergente é **paralelo** ao incidente. O desvio lateral é

$$d = e \cdot \frac{\sin(i - r)}{\cos r}$$

onde i é o ângulo de incidência e r o de refração na primeira face.

Exemplo 14. Uma lâmina de vidro ($n = 1,5$) tem 6,0 cm de espessura. Um raio incide a 60° . Qual o deslocamento lateral? $\sin r = \sin 60^\circ / 1,5 \rightarrow r = 35,26^\circ$. $d = 6,0 \times \sin(60^\circ - 35,26^\circ) / \cos 35,26^\circ = 6,0 \times 0,4184 / 0,8165 \approx 3,1 \text{ cm}$.

Para incidência normal ($i = 0$), $d = 0$. O deslocamento cresce com a espessura e com o ângulo de incidência.

4.6 Prisma óptico

O **prisma** é um meio transparente limitado por duas faces planas que formam um ângulo A (ângulo de abertura). A luz sofre duas refrações e **o raio se desvia em direção à base** do prisma (se $n_{\text{prisma}} > n_{\text{meio}}$).

- **Desvio total:** $\delta = i + i' - A$, sendo i o ângulo de incidência na 1ª face e i' o de emergência na 2ª.
- O desvio é **mínimo** (δ_{min}) quando o raio atravessa o prisma **simetricamente** ($i = i'$). Nesse caso: $n = \frac{\sin[(A + \delta_{\text{min}})/2]}{\sin(A/2)}$.
- **Prisma de pequeno ângulo** A ($\approx 10^\circ$) com incidência quase normal: $\delta \approx (n - 1) \cdot A$.

Exemplo 15. Prisma de vidro ($n = 1,5$) com $A = 60^\circ$ no ar, em desvio mínimo. Qual o desvio mínimo? $\sin[(60^\circ + \delta)/2] = 1,5 \times \sin 30^\circ = 0,75 \rightarrow (60^\circ + \delta)/2 = 48,59^\circ \rightarrow \delta_{\text{min}} = 97,18^\circ - 60^\circ = \approx 37,2^\circ$.

Exemplo 16. Um prisma de pequeno ângulo $A = 8^\circ$ e $n = 1,5$. Desvio: $\delta \approx (1,5 - 1) \times 8^\circ = 4^\circ$.

Dispersão da luz branca. O índice de refração depende da cor (do comprimento de onda): é **maior para o violeta** e **menor para o vermelho**. Por isso, ao atravessar um prisma, a luz branca se decompõe nas cores do arco-íris, e o **violeta é o mais desviado, o vermelho o menos desviado**. O arco-íris resulta de refração, reflexão interna e dispersão nas gotas de chuva.

Macete: no vácuo todas as cores têm a mesma velocidade c ; **num meio material, o violeta é o mais lento** (maior n) e o vermelho o mais rápido. A frequência não muda na refração; o que muda com a cor é a frequência de origem.

5. Lentes esféricas delgadas

5.1 Tipos e comportamento

Lente é um meio transparente limitado por duas superfícies, ao menos uma esférica. Seis formatos básicos: de **bordas finas** (biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa ou menisco convergente) e de **bordas grossas** (bicôncava, plano-côncava, convexo-côncava ou menisco divergente).

O comportamento depende da **comparação entre o índice da lente (n_L) e o do meio (n_m)**:

Situação	Bordas finas	Bordas grossas
$n_L > n_m$ (ex.: vidro no ar)	convergente	divergente
$n_L < n_m$ (ex.: bolha de ar na água)	divergente	convergente

Pegadinha preferida das bancas: "lente de bordas finas é convergente" só vale se a lente for **mais refringente** que o meio. Uma bolha de ar (lente biconvexa de ar) dentro da água é **divergente**.

- **Lente convergente:** raios paralelos ao eixo convergem para o **foco imagem F'** (real, $f > 0$).
- **Lente divergente:** raios paralelos ao eixo divergem, como se partissem do foco virtual ($f < 0$).

Uma lente tem **dois focos** simétricos (objeto e imagem), um de cada lado, cada um a uma distância $|f|$ do centro óptico O. Para a lente **delgada**, trabalha-se com o centro óptico O como referência.

5.2 Raios notáveis

1. Raio **paralelo ao eixo** → refratado passa pelo **foco imagem F'** (convergente) ou tem **prolongamento passando por F'** (divergente).
2. Raio que passa pelo **foco objeto F** (ou com prolongamento por F) → refratado sai **paralelo ao eixo**.
3. Raio que passa pelo **centro óptico O** → **não sofre desvio**.

Os mesmos três raios servem para qualquer lente delgada.

5.3 Lente convergente: imagens

Fazendo $A = 2f$ o ponto "anti-principal" (2 vezes a distância focal):

Posição do objeto	Imagem	Natureza	Orientação	Tamanho
$p > 2f$	entre f e $2f$	real	invertida	menor
$p = 2f$	em $2f$, do outro lado	real	invertida	igual
$f < p < 2f$	além de $2f$	real	invertida	maior
$p = f$	no infinito	imprópria	—	—
$p < f$	mesmo lado do objeto	virtual	direita	maior

Macete: a lente convergente se comporta como o espelho côncavo (as regras de "real invertida" e "virtual direita ampliada" são as mesmas). A diferença é de lado: **imagem real fica do lado oposto ao objeto** na lente, e do **mesmo lado** no espelho.

Aplicações: lupa (objeto entre F e O), projetor (objeto entre F e $2F$), câmera fotográfica e olho (objeto além de $2F$).

5.4 Lente divergente: imagem única

Para qualquer objeto real, a imagem é **virtual, direita e menor**, do mesmo lado do objeto, entre o foco e o centro óptico. É a lente usada para corrigir a **miopia** e nos "olhos mágicos" de portas.

5.5 Exemplos numéricos

Exemplo 17 (convergente, imagem real). Lente convergente de $f = 10$ cm. Objeto de 4 cm a 30 cm da lente. $1/p' = 1/10 - 1/30 = 2/30 \rightarrow p' = +15$ cm (real, do outro lado). $A = -15/30 = -0,5 \rightarrow$

invertida e reduzida; $i = -2$ cm.

Exemplo 18 (convergente como lupa). Mesma lente, objeto a 5 cm. $1/p' = 1/10 - 1/5 = -1/10 \rightarrow p' = -10$ cm (virtual, do mesmo lado do objeto). $A = -(-10)/5 = +2 \rightarrow$ direita e ampliada 2 $\times$.

Exemplo 19 (divergente). Lente divergente de $f = -20$ cm. Objeto a 20 cm. $1/p' = -1/20 - 1/20 = -1/10 \rightarrow p' = -10$ cm (virtual). $A = 10/20 = +0,5 \rightarrow$ direita e reduzida.

Exemplo 20 (imagem real do mesmo tamanho). Como obter, com uma lente convergente de $f = 12$ cm, uma imagem real do mesmo tamanho do objeto? Coloque o objeto em $p = 2f = 24$ cm; a imagem surge a $p' = 24$ cm, com $A = -1$.

5.6 Vergência (convergência) de uma lente

A **vergência** (ou "grau" da lente) é o inverso da distância focal **em metros**:

- $V = 1 / f$ (unidade: **dioptria, di**, $1 \text{ di} = 1 \text{ m}^{-1}$)

Lente convergente: $V > 0$; divergente: $V < 0$. Para lentes **justapostas** (coladas), as vergências **somam**: $V = V_1 + V_2$ (e portanto $1/f = 1/f_1 + 1/f_2$).

Exemplo 21. Lente convergente de $f = 25$ cm: $V = 1/0,25 = +4$ di. Lente divergente de $f = -50$ cm: $V = -2$ di. Justapondo as duas: $V = +4 - 2 = +2$ di (convergente, $f = 50$ cm).

Macete dos óculos: "grau" é a vergência em dioptrias. Um "-2,0" é lente divergente com $f = -50$ cm. Oftalmologistas falam em "graus" para dioptrias.

5.7 Equação dos fabricantes de lentes (Halley)

Para uma lente delgada de índice n_L imersa em meio de índice n_m :

- $1/f = (n_L / n_m - 1) \cdot (1/R_1 + 1/R_2)$

Convenção para os raios das faces: $R > 0$ para face **convexa**, $R < 0$ para face **côncava**, e $1/R = 0$ para face **plana** ($R \rightarrow \infty$). Resultado com $f > 0$ é lente convergente; $f < 0$, divergente.

Exemplo 22. Lente biconvexa de vidro ($n = 1,5$) com $R_1 = R_2 = 20$ cm, no ar. $1/f = (1,5 - 1)(1/20 + 1/20) = 0,5 \times 0,1 = 0,05 \rightarrow f = 20$ cm (convergente).

Exemplo 23 (mesma lente imersa em água). $n_m = 1,33$; $n_L/n_m = 1,128$; $1/f = 0,128 \times 0,1 = 0,0128 \rightarrow f \approx 78$ cm. A lente fica **muito menos convergente** quando mergulhada na água (por isso não enxergamos bem debaixo d'água sem máscara: o olho, imerso, perde grande parte do poder de convergência da córnea).

Exemplo 24 (menisco). Menisco de vidro ($n = 1,5$) com face convexa $R_1 = 10$ cm e face côncava $R_2 = -20$ cm, no ar. $1/f = 0,5 \times (1/10 - 1/20) = 0,5 \times 0,05 = 0,025 \rightarrow f = +40$ cm: menisco convergente (bordas finas).

Exemplo 25 (plano-convexa). $R_1 = 15$ cm, face plana, $n = 1,5$: $1/f = 0,5 \times 1/15 \rightarrow f = 30$ cm.

5.8 Resumo para a prova (espelhos $\times$ lentes)

	Espelho côncavo	Espelho convexo	Lente convergente	Lente divergente
Sinal de f	+	-	+	-
Foco	real	virtual	real	virtual
Imagem de objeto real	real/invertida ou virtual/direita	sempre virtual, direita, menor	real/invertida ou virtual/direita	sempre virtual, direita, menor

Lado da imagem real	mesmo lado do objeto	–	lado oposto ao objeto	–
Uso típico	maquiagem, faróis, telescópios	retrovisor, segurança	lupa, câmera, projetor, hipermetropia	miopia, olho mágico

6. Instrumentos ópticos simples e o olho humano

6.1 Câmera escura e câmara fotográfica

A **câmara fotográfica** moderna substitui o orifício por uma **lente convergente** e o anteparo por filme ou **sensor**. A imagem formada é **real, invertida e menor** (objeto além de $2f$), e a nitidez é ajustada **variando a distância lente-sensor** (foco). O **diafragma** controla a quantidade de luz que entra; o **obturador**, o tempo de exposição.

6.2 Lupa (microscópio simples)

A **lupa** é uma lente convergente usada com o objeto entre o **foco e o centro óptico** ($p < f$): a imagem é **virtual, direita e ampliada**.

Para especificar a ampliação, usa-se a **distância mínima de visão distinta**, $D \approx 25 \text{ cm}$ (ponto próximo do olho normal).

- **Imagem formada no infinito** (olho relaxado): $A = D / f$.
- **Imagem formada no ponto próximo** (25 cm da lente): $A = 1 + D / f$ (ampliação máxima).

Exemplo 26. Lupa de $f = 5 \text{ cm}$. Com a imagem no ponto próximo, $A = 1 + 25/5 = 6$; com a imagem no infinito, $A = 25/5 = 5$. Verificação para $A = 6$: $p' = -25 \text{ cm}$; $1/5 = 1/p - 1/25 \rightarrow p = 25/6 \approx 4,17 \text{ cm}$; $A = 25/4,17 = 6$.

Quanto **menor** a distância focal, **maior** o aumento.

6.3 Microscópio composto

Formado por duas lentes convergentes: a **objetiva** (de pequena distância focal, perto do objeto) e a **ocular** (que funciona como lupa). O objeto fica um pouco além do foco da objetiva, que dá uma **imagem real, invertida e ampliada**; essa imagem fica **entre a ocular e seu foco**, e a ocular fornece a **imagem final virtual, ampliada** (invertida em relação ao objeto).

- **Ampliação total:** $A = A_{\text{objetiva}} \times A_{\text{ocular}}$ (em módulo).

Exemplo 27. Objetiva com $f = 1,0 \text{ cm}$ e objeto a $1,1 \text{ cm}$: $1/p' = 1/1 - 1/1,1 = 0,0909 \rightarrow p' = 11 \text{ cm}$, $|A_{\text{obj}}| = 11/1,1 = 10$. Ocular de $f = 5 \text{ cm}$ com imagem final no infinito: $A_{\text{oc}} = 25/5 = 5$. Total: $10 \times 5 = 50\times$.

6.4 Luneta e telescópio

Instrumentos para observar objetos **distantes**, que parecem pequenos pelo pequeno ângulo de visão. A **luneta astronômica** (refratora) tem objetiva e ocular convergentes.

- A objetiva (grande distância focal f_{ob}) forma uma **imagem real, invertida e reduzida** do objeto distante no seu foco.
- Esta imagem fica no foco da ocular (f_{oc}), que a amplia (imagem final virtual no infinito).
- **Aumento angular:** $G = f_{\text{ob}} / f_{\text{oc}}$.
- **Comprimento da luneta** (imagem final no infinito): $L = f_{\text{ob}} + f_{\text{oc}}$.

Exemplo 28. $f_{ob} = 100 \text{ cm}$ e $f_{oc} = 5 \text{ cm}$: $G = 100/5 = 20\times$; $L = 105 \text{ cm}$.

Tipos: **luneta terrestre** (com lentes que endireitam a imagem), **luneta de Galileu** (ocular divergente, imagem direita) e **telescópio refletor** (de Newton), em que a objetiva é um **espelho côncavo**, o que evita defeitos das lentes e permite grandes diâmetros. O poder de captar luz depende do diâmetro da objetiva.

6.5 Projetor

Uma lente convergente com o objeto (slide, filme) **entre F e 2F** produz imagem **real, invertida e ampliada** sobre a tela; por isso o slide é colocado de cabeça para baixo.

6.6 O olho humano

Estrutura	Função
Córnea	superfície externa transparente; é onde ocorre a maior parte da convergência do olho
Pupila / íris	a pupila é a abertura; a íris (colorida) regula seu diâmetro, controlando a luz que entra
Cristalino	lente convergente de foco variável ; muda de curvatura (acomodação) para focalizar
Retina	tela onde se forma a imagem real, invertida e menor ; tem cones (visão em cores, luz intensa) e bastonetes (luz fraca, sem cores)
Nervo óptico	leva a informação ao cérebro, que "desinverte" a imagem

O olho normal (emétrope) forma na retina a imagem de objetos distantes com o músculo ciliar **relaxado** (cristalino menos curvo). Para objetos próximos, o músculo ciliar **contrai** e o cristalino fica mais curvo (mais convergente): é a **acomodação visual**.

- **Ponto remoto:** maior distância de visão nítida. No olho normal, o **infinito**.
- **Ponto próximo:** menor distância de visão nítida. No olho normal, $\approx 25 \text{ cm}$.

6.7 Defeitos da visão e correção

Defeito	O que ocorre	Imagem se forma...	Correção
Miopia	globo ocular "longo" ou cristalino convergente demais; ponto remoto finito	antes da retina	lente divergente
Hipermetropia	globo "curto" ou cristalino fraco; ponto próximo distante	depois da retina	lente convergente
Presbiopia ("vista cansada")	cristalino perde elasticidade com a idade; ponto próximo se afasta	—	lente convergente (para perto); lentes bifocais
Astigmatismo	córnea com curvatura irregular (não esférica)	foco diferente em eixos diferentes	lente cilíndrica

Cálculo da correção da miopia. A lente deve fornecer, para objetos no infinito, uma imagem **virtual no ponto remoto** do míope. Assim $p = \infty$, $p' = -(\text{ponto remoto})$, e $f = -d_{PR}$.

Exemplo 29. Um míope só enxerga com nitidez até 50 cm. Que lente corrige? (lente colada ao olho) $1/f = 1/\infty + 1/(-0,50) \rightarrow f = -0,50 \text{ m}$, $V = -2,0 \text{ di}$ (divergente).

Cálculo da correção da hipermetropia. A lente deve dar, para um objeto à distância de leitura (25 cm), uma imagem virtual no **ponto próximo** do hipermetrope.

Exemplo 30. O ponto próximo de um hipermetrope é 50 cm. Que lente permite ler a 25 cm? $p = 25 \text{ cm}$, $p' = -50 \text{ cm}$: $1/f = 1/25 - 1/50 = 1/50 \rightarrow f = +50 \text{ cm}$, $V = +2,0 \text{ di}$ (convergente).

Macete: míope **não vê de longe**, usa lente **divergente (grau negativo)**. Hipermetrope e presbíope **não veem de perto**, usam **convergente (grau positivo)**. A lente corretora forma, no ponto que o olho consegue ver, uma **imagem virtual** do objeto que ele quer ver.

6.8 Comparando câmera e olho

Câmera	Olho
lente (objetiva)	córnea + cristalino
diafragma	íris / pupila
sensor ou filme	retina
foco: mover a lente	foco: variar a curvatura do cristalino
imagem real, invertida, menor	imagem real, invertida, menor

7. Pegadinhas e revisão relâmpago

1. **Ângulo de incidência e reflexão** sempre se medem em relação à **normal**, nunca à superfície.
2. Espelho plano: imagem **virtual, direita, igual e enantiomorfa**; distância do objeto ao espelho = distância da imagem ao espelho.
3. Rotação do espelho de $\alpha \rightarrow$ raio refletido gira **2α** . Imagens em dois espelhos planos: **$360^\circ/\theta - 1$** .
4. **$f = R/2$** ; côncavo $f > 0$, convexo $f < 0$. Convexo: imagem **sempre** virtual, direita e menor.
5. Côncavo: objeto **além de F** $\rightarrow$ imagem real e invertida; **entre F e V** $\rightarrow$ virtual, direita, maior.
6. **Equação de Gauss:** $1/f = 1/p + 1/p'$; **$A = -p'/p$** . Substitua os sinais **com cuidado**: erro de sinal é a causa nº 1 de erros em prova.
7. Na refração: **frequência constante**; mudam v e λ . $n = c/v \geq 1$.
8. **Snell:** $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. Meio mais refringente $\rightarrow$ raio mais próximo da normal.
9. **Reflexão total:** só do meio **mais** para o **menos** refringente e com $\theta > L$; **sen L = $n_{\text{menor}}/n_{\text{maior}}$** .
10. **Dioptra plano:** $p'/p = n_{\text{obs}}/n_{\text{obj}}$; peixe visto de cima parece mais raso.
11. Lente de **bordas finas** é convergente **se $n_{\text{lente}} > n_{\text{meio}}$** ; invertendo, é divergente.
12. **Vergência $V = 1/f$** em dioptrias (f em metros); justapostas somam. Miopia $\rightarrow V < 0$; hipermetropia $\rightarrow V > 0$.
13. Lupa: **$A = 1 + 25/f$** (imagem a 25 cm). Luneta: **$G = f_{\text{ob}}/f_{\text{oc}}$** . Microscópio: **$A = A_{\text{ob}} \cdot A_{\text{oc}}$** .
14. Imagem **real** = raios que se cruzam de fato (pode ser projetada na tela); **virtual** = prolongamentos (não projetável).

Fontes e método.

Conteúdo didático padrão de Física do ensino médio e vestibular (óptica geométrica), elaborado pelo MentorIA com texto, tabelas e exemplos próprios. As convenções de sinais seguem a de Gauss, usada nos livros-texto de ensino médio. Índices de refração e demais constantes são valores usuais de tabela. Todos os exemplos numéricos foram conferidos por cálculo (Python) em 08/10/2026.